

جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات



جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات

أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

المحاضرة 1: مقدمة إلى لينكس

المحاضر: المهندس محمد الهمص

مرحباً بكم في الدورة

•دورة: أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

•المحاضر: المهندس محمد الهمص

•المدة: 14 أسبوعاً

•التسليم: محاضرات مسجلة مسبقاً عبر Moodle و YouTube

•أهداف الأسبوع الأول:

•تثبيت Ubuntu 20.04 LTS في VMware Workstation Player.

•استكشف أوامر سطر أوامر Linux للتنقل وإدارة النظام.

•فهم الدور الحاسم الذي يلعبه Linux في الأنظمة الذكية.

•لماذا هذه المحاضرة؟:

•يضع الأساس لاستكشاف Linux العملي.

•تقديم تقنية المحاكاة الافتراضية باستخدام VMware للتجربة الآمنة لنظام التشغيل.

•إعداد الطلاب للمهام العملية طوال الدورة.

ما هو لينكس؟

•التعريف: Linux هو نواة نظام تشغيل مفتوح المصدر، ويشكل جوهر التوزيعات مثل Ubuntu وFedora وRaspberry Pi OS.

•تاريخ:

•أنشأه لينوس تورفالدز في عام 1991.

•تم بناؤه على مبادئ يونكس ولكنه متاح مجاناً ويتم إدارته من قبل المجتمع.

•تطورت إلى معيار عالمي للخوادم والأجهزة المحمولة والأنظمة المضمنة.

•الميزات الرئيسية:

•مفتوح المصدر: الكود متاح وقابل للتعديل ومجاني.

•تعدد المستخدمين وتعدد المهام: يدعم مستخدمين متعددين وعمليات متزامنة.

•معياري: يدير Kernel الأجهزة؛ وتتولى أدوات مساحة المستخدم مهام مثل إدارة الملفات وإدارة.

•آمن: أنظمة أذونات قوية وتحديثات منتظمة.

•الصلة بالأنظمة الذكية:

•يدعم أجهزة Android وأدوات إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية.

•خفيف الوزن وقابل للتخصيص للبيئات ذات الموارد المحدودة.

•يوفر أدوات لإدارة العمليات والذاكرة والإدخال والإخراج في الأنظمة الذكية.

لينكس في الأنظمة الذكية

•التطبيقات:

•الأجهزة المحمولة: يستخدم Android نواة Linux الجدولة العمليات والأجهزة إدارة.

•أجهزة إنترنت الأشياء: يعمل Linux على منظمات الحرارة الذكية والكاميرات وأجهزة الاستشعار (على سبيل المثال، Raspberry Pi أنت).

•الأنظمة المضمنة: تُستخدم في أنظمة السيارات والأجهزة الطبية والصناعية وحدات التحكم.

•لماذا لينكس؟:

•قابلة للتطوير: تعمل على الأجهزة ذات الطاقة المنخفضة وحتى الخوادم عالية الأداء.

•قابلة للتخصيص: يمكن تخصيص النواة والأدوات لمهام محددة.

•دعم المجتمع: توثيقات ومنتديات موسعة (على سبيل المثال، Stack Overflow، منتديات أوبونتو).

•أهمية الدورة:

•تعلم أساسيات Linux الفهم إدارة نظام التشغيل في الأنظمة الذكية.

•أوامر التدرّب على التفاعل مع موارد النظام بشكل مباشر.

نظرة عامة على بنية لينكس

•عناصر:

•النواة: تدير وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وعمليات الإدخال/الإخراج وبرامج تشغيل الأجهزة.

•Shell: واجهة سطر الأوامر (على سبيل المثال، Bash) للتفاعل بين المستخدم ونواة النظام.

•نظام الملفات: هيكل هرمي (/home، /etc، /var) لتنظيم البيانات.

•الأدوات المساعدة: أدوات مثل grep، top، لإدارة النظام.

•كيف يعمل:

•يتواصل Kernel مع الأجهزة (على سبيل المثال، وحدة المعالجة المركزية، والقرص).

•يقوم Shell بتفسير أوامر المستخدم (على سبيل المثال، ls) ويمررها إلى النواة.

•توفر الأدوات المساعدة طرقًا سهلة الاستخدام لإدارة الملفات والعمليات والمزيد.

•مثال:

•يؤدي تشغيل ls /home إلى عرض الملفات في دليل المستخدم الرئيسي، والاستفادة من نظام الملفات و النواة.

•أهمية هذا الأمر: إن فهم الهندسة المعمارية يمكّن من إدارة الموارد بكفاءة في الأنظمة الذكية.

لماذا تستخدم VMware؟

الغرض: VMware Workstation Player هي أداة محاكاة مجانية لتشغيل أنظمة تشغيل متعددة (على سبيل المثال، Raspberry Pi OS) ، Ubuntu على جهاز كمبيوتر واحد.

• فوائد:

• التجربة الآمنة: اختبر Linux دون المخاطرة بنظامك الرئيسي.

• محاكاة نشر نظام التشغيل في العالم الحقيقي (على سبيل المثال، الخوادم، والأجهزة المضمنة).

• يدعم مهام الدورة: أجهزة Ubuntu الافتراضية (الأسابيع 1-11) ونظام التشغيل Raspberry Pi OS (الأسبوع 12).

• الميزات الرئيسية:

• إنشاء وإدارة الآلات الافتراضية (VMS) باستخدام وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدة التخزين القابلة للتخصيص.

• ميزة Snapshot لحفظ واستعادة حالات VM.

• محمول: قم بتشغيل الأجهزة الافتراضية على أي جهاز كمبيوتر متوافق.

• دور الدورة: توفير بيئة خاضعة للرقابة لاستكشاف مكونات Linux الداخلية.

التحضير لتثبيت أوبونتو

•متطلبات النظام:

•كمبيوتر مزود بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت (يوصى بـ 8 جيجابايت)، ومساحة تخزين مجانية تبلغ 20 جيجابايت.

•إنترنت مستقر لتنزيل Ubuntu ISO (أو رابط Moodle).

•الموارد المطلوبة:

Ubuntu 20.04 LTS ISO •قم بالتنزيل من موقع Ubuntu الرسمي أو Moodle.

اتبع هذا الرابط لتنزيل صورة ISO لسطح المكتب: <https://shorturl.at/mQ1ZG>

VMware Workstation Player •متوفر عبر Moodle أو موقع VMware الإلكتروني.

•قائمة التحقق قبل التثبيت:

•التحقق من مواصفات النظام (RAM، التخزين، وحدة المعالجة المركزية).

•ضمان توفر خدمة الإنترنت للتحميل (استخدم ساعات عمل ثابتة في غرة).

•احتفظ بمحرك أقراص USB كنسخة احتياطية لملفات ISO إذا كان الإنترنت غير موثوق به.

ملاحظة : تواصل مع المهندس محمد الحمس عبر مودل لأي استفسارات حول الإعداد.

تثبيت Ubuntu 20.04 LTS في VMware

• دليل خطوة بخطوة:

1. قم بتنزيل Ubuntu 20.04 LTS ISO من موقع Ubuntu أو Moodle.

2. افتح VMware Workstation Player وحدد "إنشاء جهاز افتراضي جديد".

3. اختر "ملف صورة قرص التثبيت (iso)" ثم حدد ملف Ubuntu ISO.

4. حدد "Ubuntu 64-bit" و "Linux" كنوع نظام التشغيل.

5. تكوين الجهاز الافتراضي: تخصيص وحدتي معالجة مركزية، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 02 جيجابايت من مساحة القرص.

6. قم بتشغيل VM واتبع تعليمات مثبت Ubuntu.

7. حدد "مسح القرص وتثبيت Ubuntu" (قرص VM، وليس ماديًا).

8. أكمل التثبيت وقم بتسجيل الدخول إلى Ubuntu.

• نصائح:

1. احفظ ملف ISO على محرك أقراص محلي لإعادة استخدامه.

2. التقط لقطة شاشة لبرنامج VMware بعد التثبيت للرجوع إليها إذا لزم الأمر.